எடுத்துக்காட்டு 2.8 $\sqrt{3}$ இன் தசம விரிவைக் காண்க.

தீர்வு

$$
\begin{array}{r|l}
 & 1.7320508\ldots \\
\hline
1 & 3.00,00,00,00,00,\ldots \\
 & 1 \\
\hline
27 & 200 \\
 & 189 \\
\hline
343 & 1100 \\
 & 1029 \\
\hline
3462 & 7100 \\
 & 6924 \\
\hline
346405 & 1760000 \\
 & 1732025 \\
\hline
34641008 & 279750000 \\
 & 277128064 \\
\hline
 & 2621936
\end{array}
$$

$\sqrt{2} = 1.414$, $\sqrt{3} = 1.732$, $\pi = 3.141$, போன்றவற்றை அடிக்கடிப் பயன்படுத்துவோம். அவை தோராயமான மதிப்பே, துல்லியமான மதிப்பல்ல. π இன் மதிப்பை $\frac{22}{7}$ $(3.\overline{142857})$ என நாம் அடிக்கடி அதன் மதிப்பாகப் பயன்படுத்துகிறோம். உண்மையில் அவை தோராயமான மதிப்பேயாகும். ஏனெனில் விகிதமுறா எண்களின் தசம விரிவானது முடிவுறா மற்றும் சுழல் தன்மையற்றது. அவற்றுக்குத் துல்லியமான மதிப்பு இல்லை.

எனவே, நீள் வகுத்தல் முறைப்படி, $\sqrt{3} = 1.7320508\ldots$

மேலும் முழு வர்க்கமற்ற மிகை எண்களின் வர்க்கமூலம் அனைத்தும் விகிதமுறா எண்கள் எனக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. $\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{6}, \sqrt{7}, \ldots$ அனைத்தும் விதிமுறா எண்களே.

எடுத்துக்காட்டு 2.9 கீழுள்ளவற்றை விகிதமுறு அல்லது விகிதமுறா எண்களாக வகைப்படுத்துக.

(i) $\sqrt{10}$ (ii) $\sqrt{49}$ (iii) 0.025 (iv) $0.7\overline{6}$ (v) 2.505500555... (vi) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

தீர்வு

(i) $\sqrt{10}$ ஒரு விகிதமுறா எண் (ஏனெனில் 10 ஒரு முழுவர்க்க எண் அல்ல).

(ii) $\sqrt{49} = 7 = \frac{7}{1}$, ஒரு விகிதமுறு எண் (49 ஒரு முழு வர்க்க எண்).

(iii) 0.025 ஒரு விகிதமுறு எண் (இது ஒரு முடிவுறு தசம எண்).

(iv) $0.7\overline{6} = 0.7666\ldots$. ஒரு விகிதமுறு எண் (இது ஒரு முடிவுறாச் சுழல் தசம எண்).

(v) 2.505500555.... ஒரு விகிதமுறா எண் (இது முடிவுறாச் சுழல் தன்மையற்ற தசம எண்)

(vi) $\frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ஒரு விகிதமுறா எண் (2 ஒரு முழு வர்க்க எண் அல்ல).

குறிப்பு

எடுத்துக்காட்டு 2.9, (vi) இல் உள்ள முடிவைத் தவறுதலாக $\frac{p}{q}$ வடிவமாகக் கருதக்கூடாது. ஏனெனில் p மற்றும் q இரண்டும் முழுக்களாக இருக்க வேண்டுமேயொழிய விகிதமுறா எண்களாக இருக்கக்கூடாது.

எடுத்துக்காட்டு 2.10 0.12 மற்றும் 0.13 என்ற எண்களுக்கு இடையே எவையேனும் மூன்று விகிதமுறா எண்களைக் காண்க.

தீர்வு

0.12, 0.13 என்ற எண்களுக்கு இடையே உள்ள 3 விகிதமுறா எண்கள் 0.12010010001..., 0.12040040004..., 0.12070070007...

2-Real Numbers_TM.indd 56 26-12-2019 13:09:12